



UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

GIOVANNA ANTONIETA LLANOS NARANJO
LETÍCIA FERREIRA MENDONÇA

ENSINANDO A LÓGICA DO QUICK SORT COM AS 7 MARAVILHAS DO MUNDO

Uma abordagem visual e interativa para o ensino de algoritmos de ordenação

Ciência da Computação, 4º semestre
Algoritmos e Estruturas de Dados IV – Prof. Fábio Ferreira de Assis

SÃO CAETANO DO SUL
2026

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo ensinar a lógica de ordenação do algoritmo Quick Sort de forma acessível para pessoas que nunca programaram. Em vez de focar em código ou conceitos técnicos, a proposta buscou mostrar visualmente como o processo de ordenação acontece.

Para isso, foram desenvolvidos dois materiais complementares: uma apresentação de slides em formato de quadro-negro e um jogo interativo em Python.

O tema escolhido foi as 7 Maravilhas do Mundo Moderno, organizadas por ano de construção. A ideia é substituir números abstratos por elementos visuais e históricos mais intuitivos.

Todo o projeto está disponível em:

- [LeeMendonca/QuickSort](#) – GitHub de Letícia Ferreira
- [antonietagi/Projeto_QuickSort.py](#) – GitHub de Giovanna Antonieta

Também há um vídeo explicativo, que apresenta os slides, o jogo e o código-fonte, disponível no YouTube em: [Aprendendo a Lógica de Ordenação do Quick Sort com as 7 Maravilhas do Mundo - Jogo em Python](#).

2. Funcionamento do Quick Sort

O Quick Sort funciona escolhendo um elemento como pivô e separando os demais em dois grupos:

- Elementos menores que o pivô;
- Elementos maiores que o pivô.

Depois disso, o mesmo processo é repetido em cada grupo até que toda a lista esteja organizada.

No jogo, essa lógica é representada utilizando os cards das 7 Maravilhas do Mundo Moderno. Ao selecionar uma maravilha como pivô, os monumentos mais antigos são movidos para a esquerda, enquanto os mais recentes vão para a direita.

Essa divisão visual ajuda a entender a principal ideia do algoritmo: organizar elementos em torno de uma referência.

3. Desenvolvimento da Atividade

A apresentação em slides explica a lógica de ordenação do Quick Sort passo a passo, utilizando cores e perguntas simples para guiar o raciocínio. O pivô é destacado visualmente, enquanto os elementos menores e maiores são separados em grupos diferentes.

Além disso, foi desenvolvido um jogo interativo em Python no qual o jogador primeiro tenta organizar os cards manualmente e, depois, observa o algoritmo resolver o mesmo problema automaticamente.

Durante a animação:

- O pivô é destacado;
- Os elementos são separados visualmente;
- Um banner explica cada etapa em linguagem simples.

4. Justificativa da Abordagem

A proposta buscou reduzir a abstração normalmente presente no ensino de algoritmos. Em vez de apresentar diretamente código e estruturas complexas, a atividade primeiro mostra visualmente o que o algoritmo faz.

O uso das 7 Maravilhas do Mundo ajuda a criar uma associação concreta, pois organizar monumentos históricos por data é uma tarefa compreensível mesmo para quem não tem nenhuma experiência com programação.

Outro ponto importante da abordagem é permitir que o usuário tente resolver o problema antes de assistir à execução do algoritmo. Isso aumenta o engajamento e facilita a comparação entre o raciocínio humano e a lógica do Quick Sort.

A linguagem utilizada também foi simplificada para evitar barreiras iniciais de aprendizado.

5. Considerações Finais

A atividade demonstrou que algoritmos de ordenação podem ser ensinados de maneira visual e intuitiva antes da introdução do código.

A combinação entre slides e jogo interativo permitiu apresentar o Quick Sort como uma ideia simples: escolher uma referência, dividir os elementos em grupos e repetir o processo até que todos os elementos estejam ordenados.

O projeto também mostrou como recursos visuais e interativos podem facilitar o aprendizado de conceitos de programação, tornando a lógica do algoritmo mais acessível para iniciantes.